

SRG091X&SRG093X 系列

Linux 分区调整指导

短距离产品

版本：1.0.0

日期：2026-08-18

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号 邮编：201601

电话：+86 21 5108 6236

邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<https://www.quectel.com.cn/contact>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：

<https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2026-08-13	Lyman Zhu	文档创建
1.0.0	2026-08-18	Lyman Zhu	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
2 环境准备	7
3 镜像布局概述	8
4 Yocto 构建产物的分区调整	9
4.1. Rootfs 大小调整	9
4.2. Boot 分区大小调整与 Flash 镜像分区配置	9
5 附录 术语缩写	11

表格索引

表 1: 硬件环境	7
表 2: 术语缩写	11

1 引言

SRG091X 系列和 SRG093X 系列是移远通信推出的高度集成的模块，支持多种存储介质启动，包含 eMMC、SD 卡、SPI-NAND 等。本文档主要介 eMMC 的分区划分与分区大小调整方法。

2 环境准备

表 1：硬件环境

硬件名称	数量
移远通信 SRG091X-TE-A / SRG093X-TE-A / SRG091X-W-TE-A / SRG093X-W-TE-A	1
移远通信 SR-IMXM-EVB	1
USB Type-C 线	1
电源线	1

3 镜像布局概述

本章介绍 SRG091X 系列和 SRG093X 系列模块标准部署镜像的组成，以及其在存储介质上的布局。



图 1：存储介质上的镜像布局

- **Bootloader**
 1. 不是一个独立的分区。
 2. 拥有与开发板对应的固定起始地址。
- **Boot 分区**
FAT32 格式分区，存放内核镜像、dtbs 以及 Cortex-M4 演示程序。
- **Rootfs 分区**
EXT 类型分区，用于存放根文件系统。

备注

1. 示意图内各个分区尺寸并未按照实际比例绘制。
2. Boot 分区与 Rootfs 分区支持调整容量以及修改起始地址；修改后的分区区间不可与 Bootloader 存储区域发生重叠。

4 Yocto 构建产物的分区调整

Yocto 构建系统提供了两种分区调整方法，可在镜像创建阶段用于调整分区大小。这两种方法分别适用于不同的分区。

4.1. Rootfs 大小调整

构建系统会先计算 rootfs 镜像所需的容量，然后根据计算结果以及以下三个变量分配额外空间：

1. **IMAGE_ROOTFS_SIZE**：定义生成镜像的大小；单位：kB。
2. **IMAGE_OVERHEAD_FACTOR**：定义构建系统应用于初始镜像大小的倍率系数。
3. **IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE**：定义在镜像中额外创建的空闲磁盘空间大小；单位：kB。

有关上述变量的更多信息，请参考：<https://docs.yoctoproject.org/5.0/ref-manual/index.html>。添加上述变量至 `yocto/<build-dir>/conf/local.conf` 后，即可对 rootfs 分区进行相应扩容。

4.2. Boot 分区大小调整与 Flash 镜像分区配置

在生成 WIC 镜像时，Yocto 构建系统需要定义镜像中所有内容及其在目标存储介质上的偏移位置。这些布局规则通过 OpenEmbedded kickstart 文件（*.wks）中的分区命令进行指定。构建系统通过检查 WKS_FILE 变量来确定使用哪个 *.wks 文件。有关 *.wks 文件的更多信息，请参考：<https://docs.yoctoproject.org/5.0/ref-manual/index.html>。

例如，SRG091X 系列和 SRG093X 系列模块默认使用的 .wks 文件在 `yocto/sources/meta-freescale/conf/machine/include/imx-base.inc` 中定义如下：

```
SOC_DEFAULT_WKS_FILE      ?= "imx-uboot-bootpart.wks.in"
SOC_DEFAULT_WKS_FILE:mxs-generic-bsp ?= "imx-uboot-mxs-bootpart.wks.in"
SOC_DEFAULT_WKS_FILE:mx8-generic-bsp ?= "imx-imx-boot-bootpart.wks.in"
SOC_DEFAULT_WKS_FILE:mx9-generic-bsp ?= "imx-imx-boot-bootpart.wks.in"

WKS_FILE ?= "${SOC_DEFAULT_WKS_FILE}"
```

`imx-imx-boot-bootpart.wks.in` 模板位于 `yocto/sources/meta-freescale/wic` 目录下，包含如下分区配置信息：

```
part u-boot --source rawcopy --sourceparams="file=imx-boot.tagged" --ondisk mmcblk --no-table --
align ${IMX_BOOT_SEEK}
part /boot --source bootimg-partition --ondisk mmcblk --fstype=vfat --label boot --active --align 8192 -
-size 256
part / --source rootfs --ondisk mmcblk --fstype=ext4 --label root --align 8192

bootloader --ptable msdos
```

- /boot 分区的大小可通过 **--size** 参数进行设置，单位为 MB。
- 其他参数（如文件系统和分区标签）也可在此处进行配置。
- 对于 rootfs 分区（挂载点为 '/'），可指定 **--size**、**--overhead-factor** 和 **--extra-space** 参数（本示例中未使用），以实现与第 4.1 章中所述参数等效的功能。

由 Yocto 项目构建的 WIC 镜像（xxx.wic）包含上述.wks 文件中定义的所有分区。使用 UUU 工具烧录该镜像时，这些分区会被直接写入 eMMC。

5 附录 术语缩写

表 2：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
eMMC	Embedded Multimedia Card	嵌入式多媒体卡
EXT	Extended File System	扩展文件系统
FAT32	File Allocation Table 32	32 位文件分配表
SD	Secure Digital Memory Card	安全数字存储卡
SPI	Serial Peripheral Interface	串行外设接口
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
UUU	Universal Update Utility	通用更新工具
WIC	OpenEmbedded Image Creator	OpenEmbedded 镜像创建工具
WKS	WIC Kickstart	WIC 启动配置文件